

BÀI TẬP VỀ NHÀ: VAI TRÒ CỦA NƯỚC VÀ CHẤT DINH DƯỠNG ĐỐI VỚI SINH VẬT



HD giải chi tiết

I. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Trong quá trình quang hợp ở thực vật nước đóng vai trò:

- a) Nguyên liệu
- b) Chất vận chuyển
- c) Dung môi
- d) Chất xúc tác

Câu hỏi 2

Cây trồng hấp thu các chất khoáng chủ yếu dưới dạng:

- a) Tinh thể
- b) Các muối hòa tan
- c) Các hợp chất hữu cơ
- d) Hợp chất vô cơ

Câu hỏi 3

Dinh dưỡng thực vật là:

- a) Ở thực vật, chất dinh dưỡng là các chất hữu cơ, được hấp thụ chủ yếu từ đất
- b) Ở thực vật, chất dinh dưỡng là các chất khoáng, được hấp thụ chủ yếu từ không khí
- c) Ở thực vật, chất dinh dưỡng là các chất khoáng, được hấp thụ chủ yếu từ đất
- d) Ở thực vật, chất dinh dưỡng là các chất khoáng, được phân giải và hấp thụ trực tiếp từ sinh vật.

Câu hỏi 4

Đặc điểm thể hiện tính phân cực của phân tử nước là:

- a) Cặp electron trong liên kết cộng hoá trị bị lệch về phía nguyên tử hydrogen nên đầu mang nguyên tử hydrogen của phân tử nước tích điện âm còn đầu mang nguyên tử oxygen không mang điện tích.
- b) Cặp electron trong liên kết cộng hoá trị chia đều về các phía nên đầu mang nguyên tử hydrogen của phân tử nước tích điện âm còn đầu mang nguyên tử oxygen tích điện dương.
- c) Cặp electron trong liên kết cộng hoá trị bị lệch về phía nguyên tử oxygen nên đầu mang nguyên tử oxygen của phân tử nước tích điện âm còn đầu mang nguyên tử hydrogen tích điện dương.
- d) Cặp electron trong liên kết cộng hoá trị bị lệch về phía nguyên tử hydrogen nên đầu mang nguyên tử hydrogen của phân tử nước tích điện âm còn đầu mang nguyên tử oxygen tích điện dương.

Câu hỏi 5

Vai trò của nước đối với sự sống là gì?

- a) Dung môi hòa tan
- b) Điều hòa thân nhiệt sinh vật và môi trường
- c) Tạo lực hút mao dẫn, giúp vận chuyển các chất trong mao dẫn
- d) Cả A, B và C

Câu hỏi 6

Trong cơ thể người nước chiếm

- a) 50%
- b) 70%
- c) 80%
- d) 90%

Câu hỏi 7

Chất dinh dưỡng có vai trò như thế nào đối với thực vật?

- a) Giúp cây trồng sinh trưởng nhanh, phát triển tốt, cho năng suất cao
- b) Giúp giảm sâu bệnh cho cây trồng
- c) Giúp duy trì năng suất cây trồng qua các thế hệ
- d) Giúp cây trồng không bị thiếu nước, phát triển khỏe mạnh

Câu hỏi 8

Nhóm các chất dinh dưỡng động vật cần với lượng lớn:

- a) chất đạm (protein), chất bột đường (carbohydrate), vitamin.
- b) chất đạm (protein), chất bột đường (carbohydrate), chất béo (lipid).
- c) vitamin, chất béo (lipid), chất khoáng.
- d) chất bột đường (carbohydrate), chất béo (lipid), chất khoáng.

Câu hỏi 9

Có mấy loại thực phẩm được liệt kê thuộc nhóm chất dinh dưỡng chất đạm (protein) 1) Thịt bò 2) Tôm 3) Bánh mì 4) Bắp cải tím 5) Sữa bò 6) Cá hồi 7) Bơ lạc 8) Giá đỗ 9) Thịt gà 10) Khoai tây

- a) 6
- b) 4
- c) 8
- d) 5

Câu hỏi 10

Liên kết giữa nguyên tử oxygen và 2 nguyên tử hydrogen trong phân tử nước là loại liên kết:

- a) liên kết cộng hóa trị
- b) liên kết ion
- c) liên kết disunfua
- d) liên kết hydro

Câu hỏi 11

Đâu không phải là vai trò của chất dinh dưỡng với thực vật?

- a) Góp phần quan trọng cho sinh trưởng và phát triển
- b) Tham gia điều tiết quá trình trao đổi chất
- c) Là thành phần cấu tạo của rất nhiều cấu trúc trong cơ thể như protein, diệp lục ...
- d) Cây phát triển bình thường cả khi thiếu hay thừa chất dinh dưỡng.

Câu hỏi 12

Ở động vật, đâu không phải là nhóm chất dinh dưỡng cần với lượng lớn?

- a) Chất đạm
- b) Vitamin
- c) Chất béo
- d) Chất bột đường

Câu hỏi 13

Chất chiếm 70% khối lượng cơ thể ở người là?

- a) chất đạm
- b) đường
- c) chất tạo xương
- d) nước

Câu hỏi 14

Chất dinh dưỡng ở thực vật là nhóm chất:

- a) đạm
- b) khoáng
- c) vitamin
- d) đường

Câu hỏi 15

Phân tử nước được tạo thành từ:

- a) Một nguyên tử oxygen liên kết với hai nguyên tử hydrogen bằng liên kết cộng hoá trị.
- b) Một nguyên tử nitrogen liên kết với ba nguyên tử hydrogen bằng liên kết cộng hoá trị.
- c) Một nguyên tử oxygen liên kết với hai nguyên tử hydrogen bằng liên kết ion.
- d) Một nguyên tử oxygen liên kết với hai nguyên tử hydrogen bằng liên kết hydrogen.

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 1

Đánh giá tính Đúng/Sai của các phát biểu sau đây:

- a) Nước là dung môi hòa tan và vận chuyển các chất dinh dưỡng trong cơ thể.
- b) Protein là chất dinh dưỡng chính cung cấp năng lượng hoạt động cho tế bào.
- c) Vitamin và chất khoáng giúp điều hòa các hoạt động sinh lý của cơ thể.
- d) Cơ thể sinh vật có thể tồn tại bình thường khi thiếu nước kéo dài.

☐
☐
☐
☐

Câu hỏi 2

Xác định tính Đúng/Sai của các nhận định liên quan:

- a) Các hoạt động sinh lý trong bài 'Vai trò của nước và chất dinh dưỡng đối với sinh vật' chịu tác động trực tiếp của hệ hormone sinh học.
- b) Thực hành quan sát thực tế giúp học sinh khắc sâu kiến thức lý thuyết về 'Vai trò của nước và chất dinh dưỡng đối với sinh vật'.
- c) Tế bào là đơn vị cơ sở thực hiện mọi biến đổi vật chất và năng lượng của bài học này.
- d) Quá trình này diễn ra hoàn toàn giống nhau ở cả thực vật và động vật bậc cao.

☐
☐
☐
☐

II. Bài tập tự luận ngắn

Câu hỏi 1

Nước đóng vai trò gì đối với các hoạt động sống của tế bào và cơ thể sinh vật? Tại sao chúng ta cần uống đủ nước mỗi ngày?

_____ ✿ _____

Câu hỏi 2

Phân loại các nhóm chất dinh dưỡng chính cần thiết cho cơ thể người và nêu vai trò của từng nhóm chất đối với sự sinh trưởng và phát triển cơ thể.

_____ ✿ _____
